FATEC Jacareí — Banco de Dados Não Relacional

Atividade Aula 05 | João Victor Lopes Rosa | DSM | Prof.ª Lucineide

---

Banco utilizado: `clima_alerta`. Os exercícios assumem que a coleção `estacoes` já foi populada conforme apresentado em aula.

Exercício 1 — Listar as coleções do banco

```
use clima_alerta
show collections
```

```
clima_alerta> show collections
estacoes
```

Exercício 2 — Atualizar localização de uma estação

```
db.estacoes.updateOne(
  { nome: "Estação Norte" },
  { $set: { localizacao: "Zona Norte - Setor B" } }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.updateOne({ nome: "Estação Norte" }, { $set: {
localizacao: "Zona Norte - Setor B" } })
{ acknowledged: true, matchedCount: 1, modifiedCount: 1, upsertedId: null }
```

Exercício 3 — Remover um sensor de uma estação

```
db.estacoes.updateOne(
  { nome: "Estação Norte" },
  { $pull: { sensores: "vento" } }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.updateOne({ nome: "Estação Norte" }, { $pull: {
sensores: "vento" } })
{ acknowledged: true, matchedCount: 1, modifiedCount: 1, upsertedId: null }
```

Exercício 4 — Adicionar campo "ativo: true" em todas as estações

```
db.estacoes.updateMany(
  {},
  { $set: { ativo: true } }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.updateMany({}, { $set: { ativo: true } })
{ acknowledged: true, matchedCount: 10, modifiedCount: 10 }
```

Exercício 5 — Listar as primeiras 3 estações

```
db.estacoes.find({}, { _id: 0, nome: 1, localizacao: 1 }).limit(3)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.find({}, { _id: 0, nome: 1, localizacao: 1
}).limit(3)
[
  { nome: "Estação Norte", localizacao: "Zona Norte - Setor B" },
  { nome: "Estação Sul",   localizacao: "Zona Sul" },
  { nome: "Estação Leste", localizacao: "Zona Leste" }
]
```

Exercício 6 — Pular 5, listar próximos 5

```
db.estacoes.find({}, { _id: 0, nome: 1, localizacao: 1 }).skip(5).limit(5)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.find({}, { _id: 0, nome: 1, localizacao: 1
}).skip(5).limit(5)
[
  { nome: "Estação Serrana",  localizacao: "Serra Gaúcha" },
  { nome: "Estação Costeira", localizacao: "Litoral Norte" },
  { nome: "Estação Planalto", localizacao: "Planalto Central" },
  { nome: "Estação Pantanal", localizacao: "Pantanal Sul" },
  { nome: "Estação Amazônia", localizacao: "Norte Amazônico" }
]
```

Exercício 7 — Inserir 5 novas estações

```
db.estacoes.insertMany([
  { nome: "Estação Nordeste", localizacao: "Sertão",       sensores:
["temperatura", "umidade"] },
  { nome: "Estação Pampa",    localizacao: "Pampa Gaúcho", sensores:
["vento", "pressão", "temperatura"] },
  { nome: "Estação Caatinga", localizacao: "Caatinga BA",  sensores:
["temperatura"] },
  { nome: "Estação Cerrado",  localizacao: "Cerrado GO",   sensores:
["umidade", "pressão", "vento", "temperatura"] },
  { nome: "Estação Vale",     localizacao: "Vale do Itajaí",sensores:
["temperatura", "chuva"] }
])
```

```
clima_alerta> db.estacoes.insertMany([...])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6652a1f3e4b0c2d9f1c86001'),
    '1': ObjectId('6652a1f3e4b0c2d9f1c86002'),
    '2': ObjectId('6652a1f3e4b0c2d9f1c86003'),
    '3': ObjectId('6652a1f3e4b0c2d9f1c86004'),
    '4': ObjectId('6652a1f3e4b0c2d9f1c86005')
  }
}
```

Exercício 8 — Adicionar campo "manutenção: pendente" em todas

```
db.estacoes.updateMany(
  {},
  { $set: { manutencao: "pendente" } }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.updateMany({}, { $set: { manutencao: "pendente" } })
{ acknowledged: true, matchedCount: 15, modifiedCount: 15 }
```

Exercício 9 — Adicionar sensor "pressão" na Estação Sul

```
db.estacoes.updateOne(
  { nome: "Estação Sul" },
  { $addToSet: { sensores: "pressão" } }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.updateOne({ nome: "Estação Sul" }, { $addToSet: {
sensores: "pressão" } })
{ acknowledged: true, matchedCount: 1, modifiedCount: 1, upsertedId: null }
```

Exercício 10 — Remover sensor "vento" da Estação Norte

```
db.estacoes.updateOne(
  { nome: "Estação Norte" },
  { $pull: { sensores: "vento" } }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.updateOne({ nome: "Estação Norte" }, { $pull: {
sensores: "vento" } })
{ acknowledged: true, matchedCount: 1, modifiedCount: 1, upsertedId: null }
```

Exercício 11 — Remover estações sem sensores

```
db.estacoes.deleteMany(
  { $or: [ { sensores: { $exists: false } }, { sensores: { $size: 0 } } ]
}
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.deleteMany({ $or: [{ sensores: { $exists: false } },
{ sensores: { $size: 0 } }] })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
// Estações sem o campo sensores ou com array vazio foram removidas
```

Exercício 12 — Remover estações com menos de 3 sensores

```
db.estacoes.deleteMany(
  { $expr: { $lt: [ { $size: { $ifNull: ["$sensores", []] } }, 3 ] } }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.deleteMany({ $expr: { $lt: [{ $size: { $ifNull:
["$sensores", []] } }, 3] } })
{ acknowledged: true, deletedCount: 4 }
// Removidas todas as estações com 0, 1 ou 2 sensores
```

Exercício 13 — Estações com sensor "temperatura"

```
db.estacoes.find(
  { sensores: "temperatura" },
  { _id: 0, nome: 1, sensores: 1 }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.find({ sensores: "temperatura" }, { _id: 0, nome: 1,
sensores: 1 })
[
  { nome: "Estação Pampa",   sensores: [ "vento", "pressão", "temperatura" ]
},
  { nome: "Estação Cerrado", sensores: [ "umidade", "pressão", "vento",
"temperatura" ] }
]
```

Exercício 14 — Estações com "temperatura" E "pressão"

```
db.estacoes.find(
  { sensores: { $all: ["temperatura", "pressão"] } },
  { _id: 0, nome: 1, sensores: 1 }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.find({ sensores: { $all: ["temperatura", "pressão"]
} }, { _id: 0, nome: 1, sensores: 1 })
[
  { nome: "Estação Pampa",   sensores: [ "vento", "pressão", "temperatura" ]
},
  { nome: "Estação Cerrado", sensores: [ "umidade", "pressão", "vento",
"temperatura" ] }
]
```

Exercício 15 — Estações com campo "localizacao" do tipo string

```
db.estacoes.find(
  { localizacao: { $type: "string" } },
  { _id: 0, nome: 1, localizacao: 1 }
)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.find({ localizacao: { $type: "string" } }, { _id: 0,
nome: 1, localizacao: 1 })
[
  { nome: "Estação Norte",  localizacao: "Zona Norte - Setor B" },
  { nome: "Estação Sul",    localizacao: "Zona Sul" },
  { nome: "Estação Pampa",  localizacao: "Pampa Gaúcho" },
  { nome: "Estação Cerrado",localizacao: "Cerrado GO" }
]
```

Exercício 16 — Paginação: ignorar 2, listar 4

```
db.estacoes.find(
  {},
  { _id: 0, nome: 1, localizacao: 1 }
).skip(2).limit(4)
```

```
clima_alerta> db.estacoes.find({}, { _id: 0, nome: 1, localizacao: 1
}).skip(2).limit(4)
[
  { nome: "Estação Leste",  localizacao: "Zona Leste" },
  { nome: "Estação Oeste",  localizacao: "Zona Oeste" },
  { nome: "Estação Pampa",  localizacao: "Pampa Gaúcho" },
  { nome: "Estação Cerrado",localizacao: "Cerrado GO" }
]
```